Рабочий лист · геометрия · урок 15

# Перпендикулярные плоскости

Имя _____ Дата _____

## 1 Вспомни и допиши

1. Плоскости перпендикулярны, если угол между ними равен _____.
2. Если плоскость проходит через прямую, перпендикулярную другой плоскости, то плоскости _____.
3. В одной из перпендикулярных плоскостей прямая, перпендикулярная линии пересечения, перпендикулярна _____ плоскости.
4. Если две плоскости перпендикулярны третьей, то их линия пересечения _____ третьей плоскости.

## 2 Верно или неверно?

| | |
|---|---|
| Любая прямая одной из двух перпендикулярных плоскостей перпендикулярна другой плоскости. | В / Н |
| Боковая грань прямоугольного параллелепипеда перпендикулярна основанию. | В / Н |
| Две плоскости, перпендикулярные третьей, всегда параллельны. | В / Н |
| Диагональные сечения $AA_1C_1C$ и $BB_1D_1D$ куба перпендикулярны. | В / Н |
| Перпендикулярные плоскости образуют четыре прямых двугранных угла. | В / Н |

## 3 α ⊥ β, AC и BD — перпендикуляры к линии пересечения. Найди неизвестное

AC = 1, CD = 2, BD = 2 → AB = _____

AC = 2, CD = 3, BD = 6 → AB = _____

AC = 4, CD = 4, BD = 7 → AB = _____

AB = 3, AC = 1, BD = 2 → CD = _____

AB = 13, CD = 12, BD = 3 → AC = _____

AC = CD = BD = 1 → AB = _____

## 4 Реши

1. Квадраты $ABCD$ и $ABEF$ со стороной 3 лежат в перпендикулярных плоскостях. Найдите $DE$.

2. Прямоугольник $ABCD$ ($AB = 3$, $BC = 4$) и квадрат $ABEF$ лежат в перпендикулярных плоскостях, $CE = 5$. Найдите $AF$.

3. Правильные треугольники $ABC$ и $ABD$ лежат в перпендикулярных плоскостях. Найдите угол между $CD$ и плоскостью $ABD$.